Computación Científica

Rúbrica de evaluación del proyecto grupal

---

1. Descripción general

El proyecto se desarrollará en grupos de máximo tres estudiantes y contará con dos entregas parciales. Su propósito es que los estudiantes identifiquen, formulen y aborden un problema de interés mediante la aplicación de herramientas matemáticas y computacionales estudiadas en el curso.

El proyecto deberá partir de una revisión bibliográfica suficientemente amplia para comprender el contexto del problema, identificar diferentes aproximaciones y justificar la pertinencia del problema propuesto.

Se espera que los estudiantes desarrollen una solución computacional, realicen experimentos o análisis pertinentes y comuniquen sus resultados mediante un póster científico.

Condición obligatoria: el problema debe aplicar al menos uno de los temas estudiados en Computación Científica. La aplicación de estos temas debe ser explícita, matemáticamente justificada y relevante para el desarrollo del proyecto. **De lo contrario, el trabajo no será aceptado como proyecto del curso.**

La evaluación consta de dos entregas:

Componente	**Peso en la nota final**
Primera entrega: informe y sustentación individual	50 %
Segunda entrega: póster científico	50 %
Total	**100 %**

La primera entrega tendrá dos componentes: un informe escrito grupal, que representará el 50 % de la calificación de la entrega, y una sustentación individual, que representará el 50 % restante. Por lo tanto, los integrantes de un mismo grupo podrán obtener calificaciones diferentes en esta entrega.

La segunda entrega se evaluará grupalmente mediante el póster científico 80 %, e individualmente mediante la socialización 20 %.

Cada integrante deberá conocer y comprender el trabajo presentado, así como las decisiones matemáticas y computacionales tomadas durante su desarrollo.

2. Primera entrega: Formulación y solución del problema (50 %)

Objetivo: demostrar que el grupo comprende el contexto del problema seleccionado, conoce las principales aproximaciones existentes y puede formular un problema pertinente, viable y relacionado con los contenidos del curso.

2.1. Informe escrito grupal (50 % de la primera entrega)

El grupo deberá entregar un reporte de **máximo ocho páginas** para el cuerpo principal del documento. Las referencias bibliográficas y la declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial no se contabilizarán dentro de este límite.

El reporte deberá presentarse en el formato de elección del grupo, siempre que respete el límite de extensión e incluya todas las secciones solicitadas.

Estructura obligatoria del reporte

El informe deberá contener las siguientes secciones:

1. **Resumen.**

   Síntesis del problema, los objetivos, la metodología y los principales avances o resultados obtenidos.

2. **Revisión bibliográfica.**

   Presentación de antecedentes, fuentes académicas y enfoques relevantes para el problema seleccionado.

3. **Discusión de la literatura.**

   Comparación crítica de las fuentes consultadas, sus aportes, diferencias, limitaciones y relación con el problema de interés.

4. **Identificación del problema.**

   Formulación concreta del problema, su motivación y los objetivos del trabajo. Se deberán identificar explícitamente los temas de Computación Científica que se aplicarán y justificar su pertinencia.

5. **Solución propuesta.**

   Descripción y justificación del modelo, método matemático, algoritmo o estrategia seleccionada para abordar el problema.

6. **Implementación y experimentos.**

   Descripción de la estrategia computacional, la implementación realizada, los experimentos efectuados y los parámetros relevantes para el desarrollo del proyecto.

7. **Discusión de los resultados obtenidos.**

   Interpretación de los resultados disponibles, sus implicaciones, las dificultades encontradas y las limitaciones del trabajo.

8. **Conclusiones.**

   Síntesis de los avances, las conclusiones principales y los pasos siguientes para el desarrollo del proyecto.

Las referencias bibliográficas deberán presentarse al final del documento. La declaración de uso de inteligencia artificial deberá incluirse en una sección independiente, fuera del límite de ocho páginas y separada de las referencias.

En caso de no completar las solución, el grupo deberá presentar avances coherentes con el problema formulado y justificar claramente las dificultades que hayan impedido completar alguna parte del trabajo.

Distribución de la evaluación del informe

Criterio	Peso en el informe	Peso final
Revisión bibliográfica y comprensión del estado del arte	30 %	7.5 %
Identificación y formulación del problema	15 %	3.75 %
Corrección matemática y computacional	30 %	7.5 %
Propuesta metodológica y viabilidad computacional	15 %	3.75 %
Comunicación escrita, referencias y organización	10 %	2.5 %
Total	**100 %**	**25 %**

Descripción de los criterios

1. Revisión bibliográfica y comprensión del estado del arte (30 %).

Se evalúa la capacidad del grupo para identificar, seleccionar, comprender y comparar fuentes académicas relevantes para el problema elegido.

Se espera que la revisión vaya más allá de una recopilación de resúmenes y permita construir una discusión sobre los enfoques existentes, sus diferencias, alcances y limitaciones.

2. Identificación y formulación del problema (15 %).

Se evalúa la claridad y pertinencia del problema seleccionado, su motivación y la capacidad del grupo para delimitarlo.

El grupo debe identificar qué desea resolver, estudiar, comparar o comprender, así como formular objetivos y preguntas concretas que orienten el trabajo.

3. Corrección matemática y computacional (30 %).

Se evalúa la correcta aplicación de los conceptos, métodos y algoritmos utilizados en el proyecto, así como la coherencia entre el problema, el modelo, el procedimiento implementado y los resultados obtenidos.

Las aproximaciones y simplificaciones deben estar justificadas. Los resultados deben ser consistentes con el método empleado y con las condiciones del problema.

4. Propuesta metodológica y viabilidad computacional (15 %).

Se evalúa la claridad de la estrategia propuesta para abordar el problema, incluyendo los modelos, algoritmos, herramientas computacionales, experimentos o análisis previstos.

La propuesta debe ser viable dentro del tiempo y los recursos disponibles. Se evaluará la solución presentada y, en caso de no haberla completado, se espera una justificación clara de las razones por las cuales no se ha terminado.

5. Comunicación escrita, referencias y organización (10 %).

Se evalúan la claridad, coherencia y organización del documento, la correcta citación de las fuentes y la correspondencia entre las referencias y las afirmaciones presentadas. También se verificará el cumplimiento del límite de extensión y de la estructura solicitada.

2.2. Sustentación individual (50 % de la primera entrega)

Cada grupo dispondrá de **12 minutos** para responder a las preguntas realizadas por el profesor. Solo debe responder el individuo al que el profesor dirija la pregunta. Todos los miembros del grupo deberán responder preguntas, por lo tanto las respuestas deben ser rápidas y concretas.

La sustentación busca comprobar que el estudiante comprende el problema, la literatura revisada, los métodos seleccionados y los avances presentados en grupo.

Durante la sustentación, el docente podrá solicitar al estudiante que:

- Explique y justifique el problema seleccionado.
- Compare enfoques encontrados en la revisión bibliográfica.
- Explique los temas del curso que se aplican al problema.
- Justifique la metodología y la solución propuesta.
- Describa algoritmos o procedimientos matemáticos y computacionales.
- Interprete resultados y explique las limitaciones encontradas.
- Analice qué ocurriría al modificar determinados parámetros, condiciones o supuestos del problema.
- Explique las decisiones tomadas durante el desarrollo del trabajo.

La calificación de la sustentación será individual. En consecuencia, los integrantes de un mismo grupo podrán obtener calificaciones diferentes en este componente.

Distribución de la evaluación de la sustentación

Criterio	**Peso en la sustentación**	**Peso final**
Comprensión del problema y de la literatura	20 %	5 %
Dominio de los contenidos del curso aplicados	25 %	6.25 %
Justificación de la metodología y la solución propuesta	25 %	6.25 %
Análisis de avances, resultados y limitaciones	20 %	5 %
Argumentación y comunicación oral	10 %	2.5 %
Total	**100 %**	**25 %**

2.3. Declaración de trabajo individual y uso de inteligencia artificial

Al final de cada informe debe haber una declaración del trabajo realizado por cada individuo del grupo en cada etapa del desarrollo del proyecto.

La utilización de herramientas de inteligencia artificial está permitida como apoyo al desarrollo del proyecto, siempre que su uso sea declarado de manera transparente.

La declaración deberá incluirse en la primera entrega y actualizarse en la segunda si el uso de estas herramientas continúa durante el desarrollo del proyecto.

La declaración deberá indicar:

1. **Herramientas y propósitos:** nombre de las herramientas utilizadas y descripción de las tareas para las cuales se emplearon.
2. **Prompts utilizados:** registro de los prompts relevantes empleados durante el desarrollo del trabajo.
3. **Uso de la información generada:** descripción de los elementos aceptados, modificados o descartados, junto con las razones correspondientes.
4. **Validación de la información:** explicación de cómo se verificó la información generada, por ejemplo, mediante fuentes académicas, cálculos independientes, demostraciones, pruebas computacionales o experimentos.

Si no se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, el grupo deberá indicarlo explícitamente.

El uso declarado y responsable de estas herramientas no constituye por sí mismo una penalización. Sin embargo, los estudiantes deberán ser capaces de justificar y explicar el contenido que presenten.

En caso de no presentar la declaración de trabajo individual y uso de herramientas de IA, la calificación no tendrá en cuenta el informe sino únicamente la sustentación individual.

3. Segunda entrega: póster científico (50 %)

Objetivo: evaluar la capacidad del grupo para desarrollar la propuesta, obtener resultados verificables, analizarlos críticamente y comunicarlos de forma clara mediante un póster científico.

3.1. Distribución de la evaluación

Criterio	Peso en la entrega	Peso final
Corrección matemática y computacional	16 %	8 %
Implementación y reproducibilidad	12 %	6 %
Experimentación y resultados	12 %	6 %
Análisis, interpretación y conclusiones	16 %	8 %
Comunicación visual y contenido del póster	16 %	8 %
Contribuciones individuales y uso de IA	8 %	4 %
Socialización	20 %	10 %
Total	**100 %**	**50 %**

3.2. Descripción de los criterios

1. Corrección matemática y computacional (16 %).

Se evalúa la correcta aplicación de los conceptos, métodos y algoritmos utilizados en el proyecto, así como la coherencia entre el problema, el modelo, el procedimiento implementado y los resultados obtenidos.

Las aproximaciones y simplificaciones deben estar justificadas. Los resultados deben ser consistentes con el método empleado y con las condiciones del problema.

2. Implementación y reproducibilidad (12 %).

Se evalúa la calidad de la implementación computacional y la posibilidad de verificar los resultados presentados.

Se valorarán la organización del código, la claridad de los procedimientos, la documentación de los parámetros y las condiciones iniciales, y la disponibilidad de los elementos necesarios para reproducir los experimentos.

3. Experimentación y resultados (12 %).

Se evalúa la pertinencia y calidad de los experimentos, simulaciones, cálculos o análisis realizados.

Los resultados deben responder a los objetivos del proyecto y estar presentados mediante tablas, gráficas, ejemplos numéricos u otros recursos adecuados. Se valorará la comparación entre métodos, parámetros o escenarios cuando sea pertinente.

4. Análisis, interpretación y conclusiones (16 %).

Se evalúa la capacidad del grupo para interpretar los resultados y extraer conclusiones fundamentadas.

No basta con presentar gráficas, tablas o valores numéricos: es necesario explicar qué significan, cómo responden al problema planteado, qué limitaciones tiene el procedimiento y qué conclusiones pueden sostenerse a partir de la evidencia obtenida.

Se valorará especialmente la identificación de limitaciones, comportamientos inesperados y posibles extensiones del trabajo.

5. Comunicación visual y contenido del póster (16 %).

Se evalúa la capacidad de comunicar el proyecto de forma sintética, organizada y visualmente clara.

El póster debe incluir, según las necesidades del proyecto, la motivación, el problema, los métodos, los resultados principales y las conclusiones. Las figuras, tablas y expresiones matemáticas deben ser legibles y aportar información relevante.

La evaluación no se centrará únicamente en la estética, sino en la eficacia con la que el póster comunica los aspectos esenciales del trabajo.

6. Contribuciones individuales y uso de IA (8 %).

El grupo deberá identificar las contribuciones de cada integrante en aspectos como la revisión bibliográfica, formulación matemática, implementación, experimentación, análisis, visualización y redacción.

Las herramientas de inteligencia artificial podrán utilizarse como apoyo, siempre que su utilización sea declarada de manera transparente. Cuando corresponda, se indicarán las herramientas empleadas, sus propósitos, los prompts relevantes y la forma en que se verificaron y adaptaron los resultados obtenidos.

El uso declarado y responsable de estas herramientas no constituye por sí mismo una penalización.

7. Socialización (20 %).

El grupo deberá presentar el problema identificado, la solución abordada, los resultados y dificultades obtenidas, además del póster realizado.

La presentación de cada grupo debe durar máximo **8 minutos** más **4 de preguntas concretas por parte del profesor**. Se evaluará el desempeño individual de cada estudiante evaluando la calidad de las respuestas aportadas de **forma rápida y concreta.**

4. Criterio general de evaluación

La evaluación busca valorar el proceso completo de resolución de problemas en Computación Científica:

Investigar $\longrightarrow$ **Formular** $\longrightarrow$ **Modelar** $\longrightarrow$ **Implementar** $\longrightarrow$ **Verificar** $\longrightarrow$ **Analizar** $\longrightarrow$ **Comunicar**

Un resultado numéricamente correcto, por sí solo, no garantiza una calificación alta. De igual manera, no alcanzar una solución completa no implica necesariamente un desempeño insuficiente si el grupo demuestra rigor, avances sustanciales, análisis crítico y una comprensión clara de las limitaciones encontradas.

La calidad de un proyecto no se mide únicamente por la complejidad del problema o por la magnitud de los resultados, sino por la coherencia entre el problema formulado, los métodos aplicados, la evidencia obtenida y las conclusiones presentadas.

En todos los casos, la aplicación de los contenidos de Computación Científica debe constituir una parte central del proyecto y no un elemento colateral.